

Guía de Instalación - Chatbot

DianSistemas

Guía completa para instalar y configurar el entorno de desarrollo del chatbot.

Prerrequisitos

Herramienta	Versión mínima	Verificación
Git	2.30+	<code>git --version</code>
Python	3.10+	<code>python --version</code>
pip	21+	<code>pip --version</code>
Ollama	0.1+ (opcional)	<code>ollama --version</code>

Nota: Ollama es necesario para los modelos LLM. Instálalo desde [\[ollama.ai\]\(https://ollama.ai\)](https://ollama.ai).

1. Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/josecursoprogramacion-coder/Chatbot.git
cd Chatbot
```

2. Crear y activar entorno virtual

Linux/macOS

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

Windows (PowerShell)

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Windows (CMD)

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate.bat
```

Verifica que el prompt cambie a (venv) ...

3. Instalar dependencias

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

4. Configurar variables de entorno (.env)

Copia el archivo de ejemplo y editálo:

```
# Linux/macOS
cp .env.example .env
```

```
# Windows
copy .env.example .env
```

Edita `.env` con tus valores:

```
# Django
SECRET_KEY=tu-clave-secreta-aqui
DEBUG=True

# Dominios permitidos (para iframe embedding)
DOMINIOS_PERMITIDOS=https://diansistemas.com, http://localhost:8000

# Base de datos
# DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3 (por defecto)

# Ollama
OLLAMA_HOST=http://localhost:11434

# Email (smtp4dev local)
EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend
EMAIL_HOST=127.0.0.1
EMAIL_PORT=25
EMAIL_HOST_USER=
EMAIL_HOST_PASSWORD=
EMAIL_USE_TLS=False
RESUMEN_EMAIL_DESTINATARIOS=admin@diansistemas.com
```

***Importante: En producción usa un gestor de secretos y
DEBUG=False.***

5. Aplicar migraciones

```
python manage.py migrate
```

6. (Opcional) Crear superusuario para admin

```
python manage.py createsuperuser
```

6. Cargar datos iniciales

Carga intenciones, etiquetas, servicios, ejemplos NLP y modelfiles:

```
python manage.py cargar_datos_iniciales
```

7. Generar y entrenar modelo spaCy

7.1 Generar datos de entrenamiento (.spacy)

```
python manage.py generar_nlp
```

Esto crea:

- `entrenamiento/spacy/train.spacy` (80%)
- `entrenamiento/spacy/dev.spacy` (20%)

7.2 Entrenar modelo

```
python -m spacy train ./entrenamiento/spacy/config.cfg \  
  --paths.train ./entrenamiento/spacy/train.spacy \  
  --paths.dev ./entrenamiento/spacy/dev.spacy \  
  --output ./entrenamiento/spacy/modelo
```

Tiempo estimado: 5-15 min en CPU. El mejor modelo se guarda en `modelo/model-best/`.

8. Instalar y configurar Ollama (LLM)

8.1 Instalar Ollama

```
# Linux  
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh  
  
# macOS  
brew install ollama  
  
# Windows  
# Descargar desde https://ollama.ai/download
```

8.2 Iniciar servidor Ollama

```
ollama serve
```

8.3 Descargar modelo base

```
ollama pull llama3.2
```

8.4 Generar y crear Modelfiles

```
python manage.py generar_modelfiles  
python manage.py generar_modelfiles --crear
```

Esto crea modelos por intención:

- chatbot-compra
- chatbot-consulta
- chatbot-otro
- Variantes por dominio: chatbot-localhost-compra, etc.

9. (Opcional) smtp4dev para testing de emails

```
# Ejecutar (puerto web cambia cada arranque)  
.\entrenamiento\smtp4dev\Rnwood.Smtp4dev.Desktop.exe  
  
# Ver correos en http://127.0.0.1:<puerto_web>  
# SMTP en 127.0.0.1:25 (sin TLS)
```

10. Arrancar servidor de desarrollo

```
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

Abre en navegador:

- **Chat:** <http://127.0.0.1:8000/chat/>
- **Admin:** <http://127.0.0.1:8000/admin/>

Instalación automática

Usa los scripts proporcionados:

Windows

```

.\install.ps1                # Completa
.\install.ps1 -UseDocker     # Con Docker
.\install.ps1 -SkipNlpTrain  # Sin entrenar NLP

```

Linux/macOS

```

chmod +x install.sh
./install.sh                # Completa
./install.sh --use-docker   # Con Docker
./install.sh --skip-nlp-train # Sin entrenar NLP
./install.sh --help         # Ver opciones

```

Verificación rápida

```

# Verificar NLP
python -c "
import spacy
nlp = spacy.load('entrenamiento/spacy/modelo/model-best')
doc = nlp('quiero un presupuesto')
print('Intención:', max(doc.cats, key=doc.cats.get))
"

```

```

# Verificar Ollama
ollama list

```

```

# Verificar modelos creados
ollama list | grep chatbot

```

Solución de problemas

Problema	Solución
spacy no encuentra modelo	Verifica SPACY_MODEL_PATH en .env
Ollama connection refused	Inicia ollama serve
Puerto 8000 ocupado	python manage.py runserver 8001
Error migraciones	python manage.py migrate --fake-initial
Modelo spaCy no carga	Reentrena: python manage.py generar_nlp && python -m spacy train...

Próximos pasos

- 📖 [Dockerización](dockerizacion.md) - Despliegue con contenedores
- ⚙️ [Configuración de entrenamiento](configuracion_entrenamiento.md) - Personalizar modelos

-  [Checklist producción](../README.md#checklist-producción-seguridad) - Seguridad en producción